

DFT 截短、频谱泄漏与频率分辨率

2026 年 5 月 30 日

目录

1 频谱分析基础	2
1.1 DFT 分析面临的问题	2
1.2 截短的数学本质	2
1.3 截短后频域会发生什么	3
1.4 矩形窗频谱的特点	3
1.4.1 主瓣 (Main Lobe)	3
1.4.2 旁瓣 (Side Lobes)	3
1.5 频谱泄漏的产生机理	4
1.6 为什么旁瓣导致泄漏	4
1.7 主瓣为什么决定频率分辨率	5
1.8 频率分辨率定义	5
1.9 N 为什么影响频率分辨率	6
1.10 频率分辨率的本质	6
1.11 为什么零填充不能提高频率分辨率	6
1.12 如何减小频谱泄漏	7
1.13 完整逻辑链总结	8
1.14 核心结论	8

0.1 DFT 分析面临的问题

理论上的离散时间傅里叶变换 (DTFT) 针对无限长序列:

$$x(n), \quad -\infty < n < +\infty \tag{0.1.1}$$

而实际计算机只能处理有限长度数据:

$$x(0), x(1), \cdots, x(N-1) \tag{0.1.2}$$

因此:

DFT 分析之前必须先截取有限长度的数据。

这是频谱分析中一切问题的起点。

0.2 截短的数学本质

截短等价于对原信号乘一个矩形窗：

$$x_N(n) = x(n)R_N(n) \quad (0.2.1)$$

其中矩形窗定义为：

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (0.2.2)$$

因此：

截短 = 原信号 $\times$ 矩形窗

0.3 截短后频域会发生什么

根据傅里叶变换性质：

$$\text{时域乘法} \iff \text{频域卷积} \quad (0.3.1)$$

因此：

$$x(n)R_N(n) \quad (0.3.2)$$

对应频域：

$$X_N(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * W_N(e^{j\omega}) \quad (0.3.3)$$

其中：

$$W_N(e^{j\omega}) \quad (0.3.4)$$

为矩形窗频谱。

因此：

截短后的频谱 = 原频谱与矩形窗频谱的卷积

0.4 矩形窗频谱的特点

矩形窗频谱为：

$$W_N(e^{j\omega}) = \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2} \quad (0.4.1)$$

其频谱主要由两部分组成。

0.4.1 主瓣 (Main Lobe)

频谱中心能量最集中的部分。

主瓣宽度：

$$\Delta\omega_m = \frac{4\pi}{N} \quad (0.4.2)$$

0.4.2 旁瓣 (Side Lobes)

主瓣两侧的波动部分。

主要特点：

- 数量无限多个；
- 幅度逐渐减小；
- 永远不为零。

因此：

矩形窗频谱 = 主瓣 + 旁瓣

0.5 频谱泄漏的产生机理

由于：

$$X_N(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) * W_N(e^{j\omega}) \quad (0.5.1)$$

即原频谱与矩形窗频谱进行卷积。

卷积后：

原本集中于某个频率点的能量会扩散到周围频率。

因此：

一个频率成分的能量扩散到其它频率位置。

这种现象称为：

频谱泄漏 (Spectral Leakage)

(0.5.2)

0.6 为什么旁瓣导致泄漏

每个频率分量经过卷积后，

都会复制一个矩形窗频谱，即：

- 一个主瓣；

- 一系列旁瓣。

于是：

除了中心频率外，

其它频率位置也会出现能量。

这些扩散出来的能量主要来源于旁瓣。

因此：

旁瓣越高，频谱泄漏越严重。

0.7 主瓣为什么决定频率分辨率

多个频率分量经过卷积后，

都会形成自己的主瓣。

若主瓣较宽：

- 不同频率对应的主瓣容易重叠；
- 难以区分多个频率。

若主瓣较窄：

- 主瓣容易分离；
- 更容易区分多个频率。

因此：

主瓣宽度决定频率分辨率。

0.8 频率分辨率定义

频率分辨率定义为：

能够区分两个频率分量的最小频率间隔。

记为：

$$\Delta f \quad (0.8.1)$$

或：

$$\Delta \omega \quad (0.8.2)$$

对于矩形窗：

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{N} \quad (0.8.3)$$

对应：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} \quad (0.8.4)$$

0.9 N 为什么影响频率分辨率

矩形窗主瓣宽度：

$$\Delta\omega_m = \frac{4\pi}{N} \quad (0.9.1)$$

因此：

$$N \uparrow \implies \Delta\omega_m \downarrow \quad (0.9.2)$$

即：

主瓣变窄。

主瓣变窄后：

不同频率更容易区分。

因此：

N 越大，频率分辨率越高。

0.10 频率分辨率的本质

有效观测时间：

$$T_0 = \frac{N}{f_s} \quad (0.10.1)$$

因此：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_0} \quad (0.10.2)$$

所以：

频率分辨率本质上由观测时间决定。

而不是由 FFT 算法决定。

0.11 为什么零填充不能提高频率分辨率

零填充：

$$N_{\text{FFT}} > N \quad (0.11.1)$$

即：

在原始数据后补零。

结果：

- FFT 点数增加；
- 频谱采样点变多；
- 频谱曲线更平滑。

但是：

- 有效观测时间不变；
- 主瓣宽度不变；
- 泄漏不变；
- 频率区分能力不变。

因此：

零填充只能提高频谱显示精度。

不能提高：

频率分辨率。

0.12 如何减小频谱泄漏

工程中常采用：

- Hann 窗；
- Hamming 窗；
- Blackman 窗；
- Kaiser 窗。

这些窗函数具有更低的旁瓣。

因此：

频谱泄漏减小。

但同时：

主瓣会变宽。

因此：

频率分辨率下降。

这就是窗函数设计中的经典权衡。

0.13 完整逻辑链总结

1. DFT 只能处理有限长度数据；
2. 必须进行截短；
3. 截短等效于乘矩形窗；
4. 时域乘法对应频域卷积；
5. 矩形窗频谱包含主瓣和旁瓣；
6. 旁瓣导致频谱泄漏；
7. 主瓣宽度决定频率分辨率；
8. N 增大，主瓣变窄；
9. 频率分辨率提高；
10. $\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_0}$ ；
11. 提高分辨率的本质是增加观测时间；
12. 零填充不能提高频率分辨率；
13. 换窗可以减小泄漏，但会增宽主瓣；
14. 泄漏与分辨率之间始终存在权衡。

0.14 核心结论

频谱泄漏

频谱泄漏来源于截短效应

旁瓣越高，泄漏越严重

频率分辨率

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$

$$\Delta f = \frac{1}{T_0}$$

提高频率分辨率的唯一方法：增加有效数据长度

零填充

零填充提高频谱显示精度

零填充不能提高频率分辨率

窗函数

降低旁瓣 $\Rightarrow$ 减小泄漏

主瓣变宽 $\Rightarrow$ 分辨率下降

泄漏与分辨率之间始终存在权衡